

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 08 – Descontos
(Exercícios)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

The logo for FIPECAFI, featuring the word in a dark blue, sans-serif font. Two light blue curved lines are positioned above the 'F' and the 'A', suggesting motion or a stylized underline.

Desconto Racional

DESCONTO RACIONAL (por dentro).

Desconto racional simples/composto é aquele aplicado no **valor atual** do título n períodos antes do vencimento, ou seja, **é o mesmo que juros simples/composto**.

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$



Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



Importante: se é o mesmo que juros simples/composto, é possível utilizar a calculadora financeira substituindo valor descontado por valor presente (PV) e valor no vencimento por valor futuro (FV).

Desconto Comercial

DESCONTO COMERCIAL (por fora).

Desconto comercial simples é aquele em que a **taxa de desconto incide sempre sobre o montante ou valor futuro (i = d)**.

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$


Desconto Comercial Composto

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100} \right)^N$$


Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.000,00 (arbitrado para cálculo)

Taxa de juros do período (i) = 5%a.m.

Taxa administrativa = 2%

Número de períodos (N) = 2 meses

Custo efetivo da operação = ?

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$

1º Passo: Encontrar o desconto

2º Passo: Somar com desconto administrativo

3º Passo: Encontrar o custo efetivo da OP (%)

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.000,00 (arbitrado para cálculo)

Taxa de juros do período (i) = 5%a.m.

Taxa administrativa = 2%

Número de períodos (N) = 2 meses

Custo efetivo da operação = ?

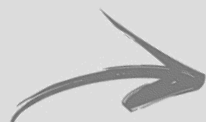
Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



1º Passo: Encontrar o desconto (fórmula):

$$\text{Valor descontado} = \frac{1000}{\left(1 + \frac{5}{100}\right)^2} = 907,03$$

$$D = 1.000,00 - 907,03 = 92,97$$

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.000,00 (arbitrado para cálculo)

Taxa de juros do período (i) = 5%a.m.

Taxa administrativa = 2%

Número de períodos (N) = 2 meses

Custo efetivo da operação = ?

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$

1º Passo: Encontrar o desconto (HP):



HP:
1000 FV
5 i
2 n
PV 907,03

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.000,00 (arbitrado para cálculo)

Taxa de juros do período (i) = 5%a.m.

Taxa administrativa = 2%

Número de períodos (N) = 2 meses

Custo efetivo da operação = ?

$$D = 1.000,00 - 907,03 = 92,97$$

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.000,00 (arbitrado para cálculo)

Taxa de juros do período (i) = 5%a.m.

Taxa administrativa = 2%

Número de períodos (N) = 2 meses

Custo efetivo da operação = ?

2º Passo: Somar com desconto administrativo

$$D = 1.000,00 - 907,03 = 92,97$$

$$\text{Taxa Adm} = 1.000,00 * 2\% = 20$$

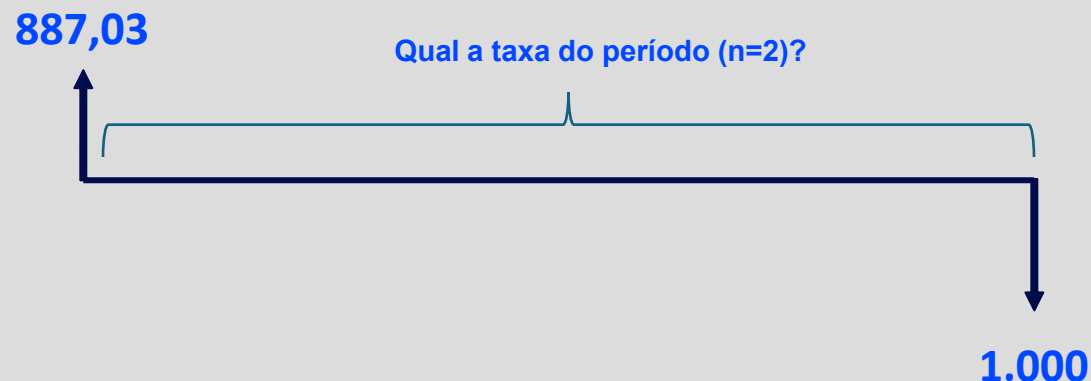
$$\text{Valor Recebido} = 1.000,00 - 20,00 - 92,97 = 887,03$$

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

3º Passo: Encontrar o custo efetivo da OP (%)

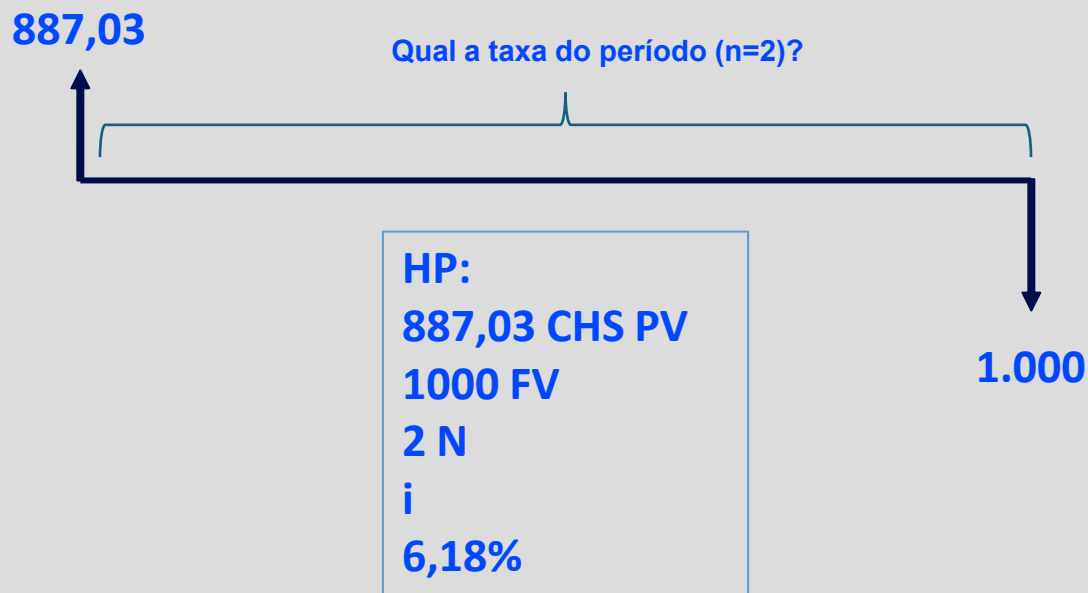


Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 1:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, dois meses antes do seu vencimento e pelo método racional composto, junto ao banco ABC S.A. que cobra uma taxa de juros de 5% a.m. e uma taxa administrativa de 2% pela operação. Qual o custo efetivo da operação?

3º Passo: Encontrar o custo efetivo da OP (%)



Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 2:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, 45 dias antes do seu vencimento e pelo método racional simples, junto ao banco ABC S.A., que utiliza taxa de 0,89% ao dia. Sabendo que a empresa recebeu \$ 20.000 pela operação, qual o valor do desconto?

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 2:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, 45 dias antes do seu vencimento e pelo método racional simples, junto ao banco ABC S.A., que utiliza taxa de 0,89% ao dia. Sabendo que a empresa recebeu \$ 20.000 pela operação, qual o valor do desconto?

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$

Valor descontado = \$20.000,00

Valor no vencimento = \$

Taxa de juros do período (i) = 0,89%a.d.

Número de períodos (N) = 45 dias

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 2:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, 45 dias antes do seu vencimento e pelo método racional simples, junto ao banco ABC S.A., que utiliza taxa de 0,89% ao dia. Sabendo que a empresa recebeu \$ 20.000 pela operação, qual o valor do desconto?

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$

Valor descontado = \$20.000,00

Valor no vencimento = \$

Taxa de juros do período (i) = 0,89%a.d.

Número de períodos (N) = 45 dias

$$20.000 = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{(1 + \frac{0,89}{100} * 45)}$$

$$\text{Valor no Vencimento} = 20.000 * (1 + \frac{0,89}{100} * 45)$$

$$\text{Valor no Vencimento} = 28.010,00$$

$$\text{Desconto} = 28.010 - 20.000 = 8.010,00$$

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 2:

Uma empresa realizou a antecipação de uma duplicata, 45 dias antes do seu vencimento e pelo método racional simples, junto ao banco ABC S.A., que utiliza taxa de 0,89% ao dia. Sabendo que a empresa recebeu \$ 20.000 pela operação, qual o valor do desconto?

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$

Valor descontado = \$20.000,00

Valor no vencimento = \$

Taxa de juros do período (i) = 0,89%a.d.

Número de períodos (N) = 45 dias



Na HP:

0,89 ENTER

45 -> x -> i

1 -> n

20.000 -> CHS -> PV

FV

= 28.010,00 -> Enter

20.000 -> -

= 8.010,00

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

1º Passo: Encontrar o valor presente (PV=VD) de 120.000

2º Passo: Encontrar o Valor no vencimento

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

1º Passo: Encontrar o valor presente (PV=VD) de 120.000

Valor Futuro = \$120.000,00

Valor Presente = ? -> Será o valor descontado

Taxa de juros do período (i) = 2%a.m.

Número de períodos (N) = 12 meses

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

1º Passo: Encontrar o valor presente (PV=VD) de 120.000

$$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

$$VP = \frac{120.000}{(1 + 0,02)^{12}}$$

$$VP = 94.619,18$$

Valor Futuro = \$120.000,00

Valor Presente = ? -> Será o valor descontado

Taxa de juros do período (i) = 2%a.m.

Número de períodos (N) = 12 meses

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

Valor Futuro = \$120.000,00

Valor Presente = ? -> Será o valor descontado

Taxa de juros do período (i) = 2%a.m.

Número de períodos (N) = 12 meses

1º Passo: Encontrar o valor presente (PV=VD) de 120.000

HP:
120.000 CHS FV
12 N
2 i
PV
94.619,18

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

2º Passo: Encontrar o Valor no vencimento

Valor descontado = \$94.619,18

Valor no vencimento = ? -> **Valor nominal**

Taxa de juros do período (i) = 0,55%a.d.

Número de períodos (N) = 30 dias

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

Valor descontado = \$94.619,18

Valor no vencimento = ? -> Valor nominal

Taxa de juros do período (i) = 0,55%a.d.

Número de períodos (N) = 30 dias

2º Passo: Encontrar o Valor no vencimento

$$94.619,18 = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{0,55 * 30}{100} \right)$$

$$\text{Valor no Vencimento} = \frac{94.619,18}{\left(1 - \frac{0,55 * 30}{100} \right)}$$

$$\text{Valor no Vencimento} = 113.316,38$$

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

2º Passo: Encontrar o Valor no vencimento

Valor descontado = \$94.619,18

Valor no vencimento = ? -> Valor nominal

Taxa de juros do período (i) = 0,55%a.d.

Número de períodos (N) = 30 dias

Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 3:

A Empresa XYZ realizou a antecipação de uma duplicata, 30 dias antes do seu vencimento e pelo método comercial simples, junto ao banco ABC S.A. Nessa operação, a instituição financeira cobrou uma taxa de 0,55% ao dia. O saldo obtido na operação foi investido pela Empresa XYZ no banco KLM S.A. em uma aplicação que remunera a juros compostos de 2% a.m. Sabendo que após 12 meses a Empresa XYZ resgatou \$ 120.000, pode-se dizer que o valor nominal da duplicata descontada no banco ABC S.A. era igual a?

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

Valor descontado = \$94.619,18

Valor no vencimento = ? -> Valor nominal

Taxa de juros do período (i) = 0,55%a.d.

Número de períodos (N) = 30 dias

2º Passo: Encontrar o Valor no vencimento

HP:

0,55% -> Enter

30 -> x -> CHS -> i

1 -> n

94.619,18 -> CHS -> FV

PV = 113.316,38 (valor nominal)

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 4:

Uma nota promissória no valor de R\$ 120.000,00, com vencimento em 9 meses, foi negociada com taxa de desconto comercial composto de 1,5% ao mês. Pede-se:

- a) A que valor a nota promissória foi recebida?
- b) Qual foi o valor do desconto?
- c) Qual a taxa de juros mensal composta implícita na operação e ao mês?

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 4:

Uma nota promissória no valor de R\$ 120.000,00, com vencimento em 9 meses, foi negociada com taxa de desconto comercial composto de 1,5% ao mês. Pede-se:

- A que valor a nota promissória foi recebida?**
- Qual foi o valor do desconto?
- Qual a taxa de juros mensal composta implícita na operação e ao mês?

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100}\right)^N$$

HP:

120.000 -> CHS PV

1,5 -> CHS i

9 -> n

FV = 104.738,73

$$\text{Valor descontado} = 120.000 * \left(1 - \frac{1,5}{100}\right)^9$$

$$\text{Valor descontado} = 120.000 * 0,8728$$

$$\text{Valor descontado} = 104.738,73$$

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 4:

Uma nota promissória no valor de R\$ 120.000,00, com vencimento em 9 meses, foi negociada com taxa de desconto comercial composto de 1,5% ao mês. Pede-se:

a) A que valor a nota promissória foi recebida?

b) Qual foi o valor do desconto?

c) Qual a taxa de juros mensal composta implícita na operação e ao mês?

$$\text{Valor do desconto} = 120.000,00 - 104.738,73$$

$$\text{Valor do desconto} = \text{R\$ } 15.261,27$$

Desconto (Exercício)

EXERCÍCIO 4:

Uma nota promissória no valor de R\$ 120.000,00, com vencimento em 9 meses, foi negociada com taxa de desconto comercial composto de 1,5% ao mês. Pede-se:

- A que valor a nota promissória foi recebida?
- Qual foi o valor do desconto?
- Qual a taxa de juros mensal composta implícita na operação e ao mês?**

$$taxa = \left[\left(\frac{120.000,00}{104.738,73} \right) - 1 \right] * 100 = 14,5708\%$$

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$

$$taxa_1 = \left[(1 + 0,145708)^{\frac{1}{9}} - 1 \right] * 100 = 1,523\% \text{ a. m.}$$

HP:
 1 -> CHS PV
 14,57 -> i
 1 -> n
 FV
 9 -> n
 i = 1,523%